

GÖRÜNTÜDEN ÇİÇEK TÜRÜ TANIMA SİSTEMİ

Makine Öğrenmesi Proje Raporu

İsim : İbrahim Ömer Gâşım
Öğrenci Numarası: 240012103

1. Özet

Bu proje, kullanıcı tarafından yüklenen bir çiçek görselinin yapay zeka modeli tarafından analiz edilerek çiçeğin dağıtılması tahmin edilebilir bir mesafede. Sistem, kullanıcıdan dijital ölçüm almak yerine doğrudan fotoğraf üzerinden dağıtım yapmaktadır.

Modeli;

Papatya, karahindiba, gül, ayçiçeği ve lale olmak üzere beş farklı çiçek bileşimi tanınacak şekilde sınıflandırılmıştır. Projede hazır sınıflandırılmış bir derin öğrenme modeli aktarım okuryazarlık yöntemiyle kullanılmış, daha sonra ince ayar işlemiyle model çiçek veri setine daha iyi uyum sağlama şekli kullanılmıştır.

Geliştirilen uygulama Streamlit tabanlı bir web arayüzüne sahiptir. Kullanıcının kurulumu üzerinden bir görsel yükler, model görseli analiz eder ve tahmin edilen çiçek içeriğinin güven oranını birlikte gösterir. Eğitim sonucunda model yaklaşık 92,5'e ulaşabildi.

2. Giriş

Yapay zeka ve öğrenme makinesi günümüzde tarım, sağlık, eğitim, güvenlik ve mobil uygulamalar gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Görüntülerin ise bilgisayarlı görünümünün temel büyümelerinden biridir. Bu alanda bir sistem, "görseli analiz ederek görsel olarak hangi sınıfa ait olduğunu tahmin eder.

Bu proje, çiçeklerin analiz edilmesiyle çiçek türü tahmini yapılabilen bir yapay zeka sistemi geliştirmeyi hedeflemektedir. Bireysel çiçek ölçümlerine dayalı klasik bir makine öğrenmesi ele alınırken, proje daha gelişmiş hale getirilerek görüntü tabanlı bir derin öğrenme sistemi dönüştürüldü.

3. Projenin Amacı

Projenin temel amacı, çiçek görsellerinden çiçek içeriğinin otomatik olarak tahmin edilebilmesi, kullanımı kolay ve programlamalı bir yapay zeka uygulamasının geliştirilmesidir.

- Görüntü verileriyle çalışan bir derin öğrenme modeli oluşturmak.
- Hazır oynayabilmiş bir model aktarma okuryazarlık yöntemiyle çiçek veri setine uyarlamak.
- Beş farklı çiçek ünitesinin özellikleri.
- Tahmin sonucunun güven oranı ve olasılıklarla birlikte gösterilmesi.
- Düşük güven durumlarında kullanıcıyı uyararak daha güvenilir bir dağıtım sağlar.

4. Kullanılan Teknolojiler

Teknoloji	Projedeki Görevi
Python	Model eğitimi, veri işleme ve uygulama geliştirme için kullanılmıştır.
TensorFlow / Keras	Derin öğrenme modelinin kurulması, eğitilmesi ve kaydedilmesi için kullanılmıştır.
Transfer Learning	Daha önce büyük görsel veri setleri üzerinde eğitilmiş modelin çiçek sınıflandırmasına uyarlanması sağlar.
Fine Tuning	Hazır modelin son katmanlarının düşük öğrenme oranıyla yeniden eğitilmesini sağlar.
Streamlit	Kullanıcı dostu web arayüzü oluşturmak için kullanılmıştır.
NumPy	Görselleri modelin anlayacağı sayısal formata dönüştürmek için kullanılmıştır.
Pillow	Kullanıcıdan gelen resim dosyalarını okumak, RGB formatına çevirmek ve yeniden boyutlandırmak için kullanılmıştır.

Bu teknolojiler birlikte kullanılarak hem model eğitimi hem de son kullanıcı arayüzü tek bir Python projesi içinde hazırlanmıştır.

5. Veri Seti

Projede çiçek görsellerinden oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Veri setinde toplam 3670 görsel bulunmaktadır. Bu görselleri beş farklı çiçek sınıfına dönüştürebilirsiniz.

Veri Seti Sınıfı	Türkçe Karşılığı
daisy	Papatya
dandelion	Karahindiba
roses	Gül
sunflowers	Ayçiçeği
tulips	Lale

Veriler 80 eğitim ve 20 yaşında şekilde sökülebilecek. Bu ayırım sayesinde modelin bir kısım görselleriyle öğrenilmiş, ayrı ayrı düzenlenmiş görselleri üzerinde performansı ölçülmüştür.

6. Model Eğitimi

Model eğitimi train_model.py dosyası içerisinde gerçekleştirildi. Eğitim süreci boyunca veri seti yüklenmiş, görseller 224x224 piksel boyutuna sahip ve eğitim/çıkarılabilir olarak ayrılabilir.

6.1 Veri Artırma

Modelin yalnızca eğitim görsellerini ezberlememesi ve farklı açılardan çekilmiş fotoğraflara daha dayanıklı olması için doğrulama teknikleri kullanılmıştır.

- Yatay döndürme
- Rastgele döndürüm
- Yakınlaştırma
- Kontrast değiştirme

6.2 Model Yapısı

Özel Açıklama Girdi boyutu 224 x 224 x 3 Çıkış sınıfı 5 çiçek türü Aktivasyon Softmax Kayıp fonksiyonu yetersiz Kategorik Çaprazentropi Optimizasyon Adam Eğitim yaklaşımı Transfer Learning Fine Tuning

7. Deneyler

MobileNetV2 ve EfficientNetB0 modelleri karşılaştırılmıştır.

İlk denemede MobileNetV2 kullanılmış ve yaklaşık %75 doğruluk elde edilmiştir.

Daha sonra EfficientNetB0 modeli kullanılarak doğruluk yaklaşık %92,5 seviyesine çıkarılmıştır.

Model	Doğruluk	Sonuç
MobileNetV2	%75	Bazı çiçekleri karıştırdı
EfficientNetB0	%82,5	Daha başarılı sonuç verdi

8. Hata Günlüğü

Burda Hatalar,Sebepler ver Çözümleri göstermektedir.

Hata	Sebebi	Çözüm
TensorFlow kurulmadı	Python 3.14 uyumsuzdu	Python 3.11.9 kuruldu
Model 1 sınıf gördü	Veri Seti yanlış klasörden okundu	Doğru klasör yolu ayarlandı
Gül lale olarak tahmin edildi	Model başarısı düşüktü	EfficientNetB0 ve fine tuning kullanıldı

9. Tahmin Sistemi

Kullanıcısı bir çiçek yüklediğinde sistem aşağıdaki adımları uygular

- Görsel Streamlit üzerinden alınır.
- Pillow ile RGB formatına döner.
- 224x224 piksel boyutuna yeniden boyutlandırılır.
- NumPy serisine dönüştürülür.
- Model tahmini yapar.
- Olasılıklar büyükten küçüğe sıralanır.

- En yüksek olasılığa sahip çiçek türü ve güven oranı kullanıcıya gösterilir.

Örnek Çıktı

Tahmin Edilen Çiçek: Ayçiçeği
Güven Oranı: %89,47

10. Sonuç

Bu projede, derin öğrenme ve transfer learning kullanılarak görüntüden çiçek türü tanıyan bir yapay zeka sistemi geliştirilmiştir. Kullanıcı, sisteme bir çiçek fotoğrafı yükleyerek çiçeğin türünü tahmin ettirebilmektedir.

Başlangıçta sayısal ölçülere dayalı basit bir makine öğrenmesi sistemi düşünülmüşken, proje daha gelişmiş hale getirilerek görüntü işleme tabanlı bir derin öğrenme uygulamasına dönüştürülmüştür. Bu sayede proje hem teknik açıdan daha güçlü hem de kullanıcı deneyimi açısından daha profesyonel bir yapıya kavuşmuştur.

Model eğitiminde transfer learning, veri artırma ve fine tuning yöntemleri kullanılmıştır. Eğitim sonucunda yaklaşık %92,5 doğrulama başarısı elde edilmiştir. Streamlit ile geliştirilen arayüz sayesinde sistem kolayca kullanılabilir hale getirilmiştir.

11. Kaynakça

- TensorFlow / Keras dokümantasyonu
- Python dokümantasyonu
- Streamlit dokümantasyonu
- Çiçek görsel veri seti

